

DE LA PLUME ET DU TEXTE

Corrigé : bonne réponse marquée, explication en dessous de chaque question.

1. POURQUOI VS CODE RECOMMANDE-T-IL D'OUVRIR UN DOSSIER ENTIER (FILE > OPEN FOLDER) PLUTÔT QU'UN SEUL FICHIER ?

- ☐ A. Parce qu'un fichier isolé ne peut techniquement pas être enregistré dans VS Code
- ☒ B. Parce que VS Code est conçu pour travailler sur un projet entier : explorateur, recherche dans tous les fichiers et terminal positionné au bon endroit
- ☐ C. Parce qu'un fichier seul ouvre automatiquement une fenêtre en lecture seule
- ☐ D. Parce que les extensions ne s'activent que si un dossier complet est ouvert

Ouvrir le dossier racine du projet donne accès à l'explorateur de fichiers, à la recherche dans tous les fichiers et à un terminal intégré déjà positionné au bon endroit — un simple fichier isolé n'offre aucun de ces bénéfices.

2. QUE SE PASSE-T-IL SI L'ON EXÉCUTE UN SCRIPT ALORS QUE SON ONGLET AFFICHE ENCORE UN POINT (MODIFICATIONS NON ENREGISTRÉES) ?

- ☐ A. VS Code enregistre automatiquement le fichier juste avant l'exécution
- ☒ B. Le script s'exécute dans sa dernière version enregistrée sur le disque, pas dans la version affichée à l'écran
- ☐ C. L'exécution est bloquée tant que le fichier n'est pas enregistré manuellement
- ☐ D. VS Code affiche un message d'erreur et refuse toute exécution

Un script est toujours exécuté à partir de sa dernière version enregistrée sur le disque : un onglet marqué par un point (modification non enregistrée) signifie que l'écran et le fichier réellement exécuté peuvent diverger.

3. POURQUOI UNE ERREUR `MODULENOTFOUNDERROR` PEUT-ELLE SURVENIR ALORS QUE `PIP INSTALL GEOPANDAS` A RÉUSSI SANS ERREUR ?

- ☐ A. Parce que geopandas doit systématiquement être réinstallé après chaque redémarrage de VS Code
- ☒ B. Parce que l'interpréteur Python actif (barre d'état, Python: Select Interpreter) n'est pas celui dans lequel le module a été installé
- ☐ C. Parce que VS Code bloque par défaut l'import de tout module tiers
- ☐ D. Parce que geopandas n'est compatible qu'avec l'extension Jupyter, jamais avec un script `.py`

Le module est presque toujours bien installé, mais dans un environnement différent de celui sélectionné dans VS Code : vérifier l'interpréteur actif (Python: Select Interpreter) est le premier réflexe avant de réinstaller quoi que ce soit.

4. DANS UN NOTEBOOK JUPYTER OUVERT DANS VS CODE, À QUOI SERT LE PANNEAU VARIABLES ?

- ☐ A. À afficher la liste des extensions actuellement installées
- ☒ B. À lister toutes les variables actives en mémoire (type, valeur), utile pour inspecter un `GeoDataFrame` intermédiaire sans retaper `gdf.head()`
- ☐ C. À configurer les raccourcis clavier propres à l'extension Jupyter
- ☐ D. À afficher l'historique complet des commits Git du projet

Le panneau Variables liste, cellule après cellule, le contenu réel des variables en mémoire — pratique pour inspecter un résultat intermédiaire sans ajouter une instruction d'affichage à chaque fois.

5. QUE PERMET DE FAIRE UN POINT D'ARRÊT POSÉ DANS L'ÉDITEUR, UNE FOIS LE SCRIPT LANCÉ EN MODE DÉBOGAGE (F5) ?

- ☐ A. Il arrête définitivement le script à cet endroit, sans possibilité de reprendre l'exécution
- ✓ **B. Il suspend l'exécution à cette ligne précise et permet d'inspecter le contenu réel de chaque variable à cet instant**
- ☐ C. Il insère automatiquement un `print()` à l'endroit indiqué avant de continuer l'exécution
- ☐ D. Il ne fonctionne que sur des scripts qui ne contiennent aucune fonction

Un point d'arrêt suspend l'exécution exactement à l'endroit voulu, avec le panneau Variables pour inspecter le contenu réel de chaque variable — une inspection plus précise que de deviner où ça casse avec des `print()` à retirer ensuite.

6. QUELLE DIFFÉRENCE SÉPARE STEP OVER (F10) DE STEP INTO (F11) EN MODE DÉBOGAGE ?

- ☐ A. Step Over quitte le débogueur, Step Into le relance depuis le début du script
- ✓ **B. Step Over exécute la ligne sans entrer dans une fonction appelée, Step Into entre dans cette fonction pour l'inspecter ligne par ligne**
- ☐ C. Step Over ne fonctionne que sur des scripts Python, Step Into sur tous les langages
- ☐ D. Il n'existe aucune différence, les deux touches sont strictement équivalentes

Step Over avance sans détailler l'intérieur d'une fonction appelée ; Step Into y entre pour l'exécuter pas à pas — deux granularités différentes d'inspection, complétées par Step Out (Shift+F11) pour ressortir d'une fonction.

7. DANS LE PANNEAU SOURCE CONTROL (CTRL+SHIFT+G), QUE FAIT LE FAIT DE CLIQUER SUR LE « + » À CÔTÉ D'UN FICHIER MODIFIÉ ?

- ☐ A. Il supprime définitivement le fichier du projet
- ✓ **B. Il met le fichier en zone de préparation (stage), une étape avant de le committer**
- ☐ C. Il envoie directement le fichier vers le dépôt distant, sans commit local
- ☐ D. Il ouvre le fichier dans un nouvel onglet en lecture seule

Le bouton + stage le fichier (zone de préparation) avant le commit ; le message de commit se tape ensuite dans le champ dédié, validé par Ctrl+Entrée ou le bouton Commit.

8. À QUOI SERT UN FICHIER `.VSCODE/TASKS.JSON` ?

- ☐ A. À lister les extensions à installer automatiquement à l'ouverture du projet
- ✓ **B. À déclarer une ou plusieurs tâches qui exécutent une chaîne de commandes en une seule action (ex. Ctrl+Shift+B)**
- ☐ C. À définir les raccourcis clavier personnalisés de l'utilisateur
- ☐ D. À stocker l'historique des fichiers récemment ouverts

tasks.json déclare des tâches (commandes shell) déclenchables en une seule action, potentiellement enchaînées via dependsOn — l'équivalent VS Code d'un traitement par lot, appliqué à des commandes plutôt qu'à des fichiers de données.

9. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ESSENTIELLE ENTRE REMOTE-SSH ET DEV CONTAINERS ?

- ✓ **A. Remote-SSH exécute l'éditeur sur un serveur distant réel, Dev Containers ouvre le projet dans un conteneur Docker défini par le projet lui-même**
- ☐ B. Remote-SSH ne fonctionne que sous Windows, Dev Containers uniquement sous Linux
- ☐ C. Dev Containers ne permet aucune exécution de code, seulement l'édition de texte
- ☐ D. Les deux extensions font exactement la même chose, sous des noms différents

Remote-SSH connecte VS Code à un vrai serveur distant (calcul lourd, cluster) ; Dev Containers garantit un environnement Docker identique pour tous les contributeurs, local ou distant, décrit par devcontainer.json.

10. POURQUOI EXCLURE TYPIQUEMENT `\*.TIF` ET `/DATA/RAW/` DANS LE `.GITIGNORE` D'UN PROJET GÉOMATIQUE ?

- ☐ A. Parce que Git refuse techniquement de suivre tout fichier raster, quelle que soit sa taille
- ✓ **B. Parce qu'un dépôt Git gère mal de gros fichiers binaires répétés, régénérables ou téléchargeables séparément plutôt qu'à versionner**
- ☐ C. Parce que ces fichiers contiennent systématiquement des informations personnelles sensibles
- ☐ D. Parce que VS Code ne peut pas afficher l'aperçu d'un fichier .tif dans l'éditeur

Un dépôt Git classique gère mal des rasters volumineux répétés à chaque version ; les exclure (et les stocker à part, ou via Git LFS si un raster de référence doit malgré tout être suivi) évite qu'un dépôt ne gonfle démesurément.